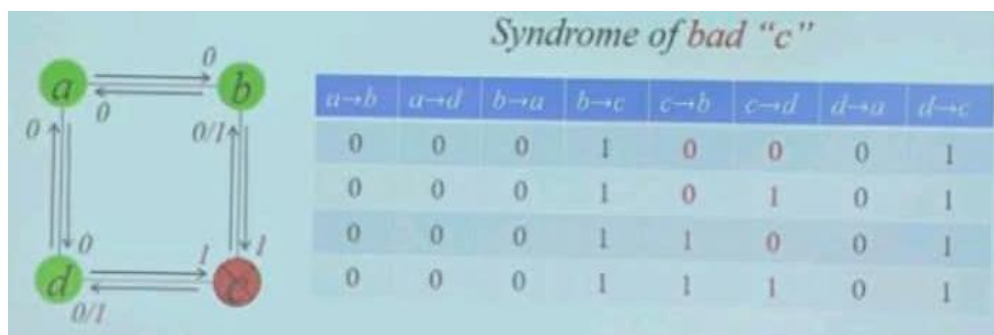
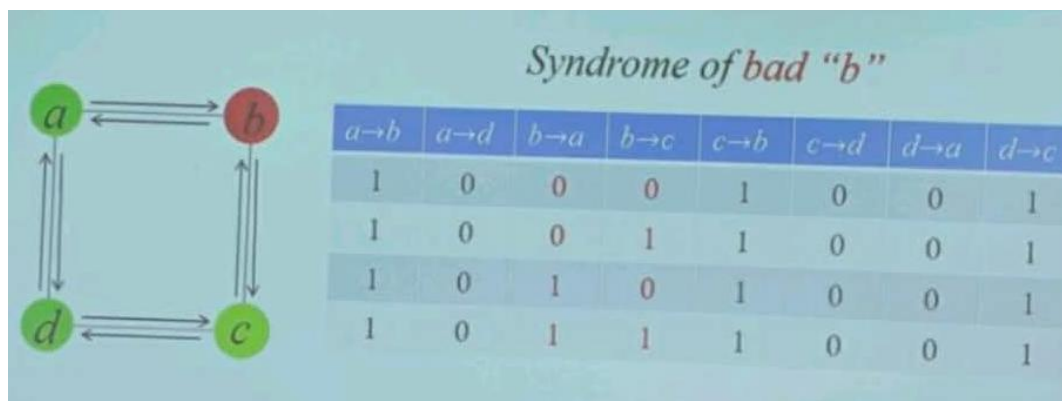


講者：Dajin Wang 王大進 題目：{ 研究領域介紹：網路診斷與容錯 }

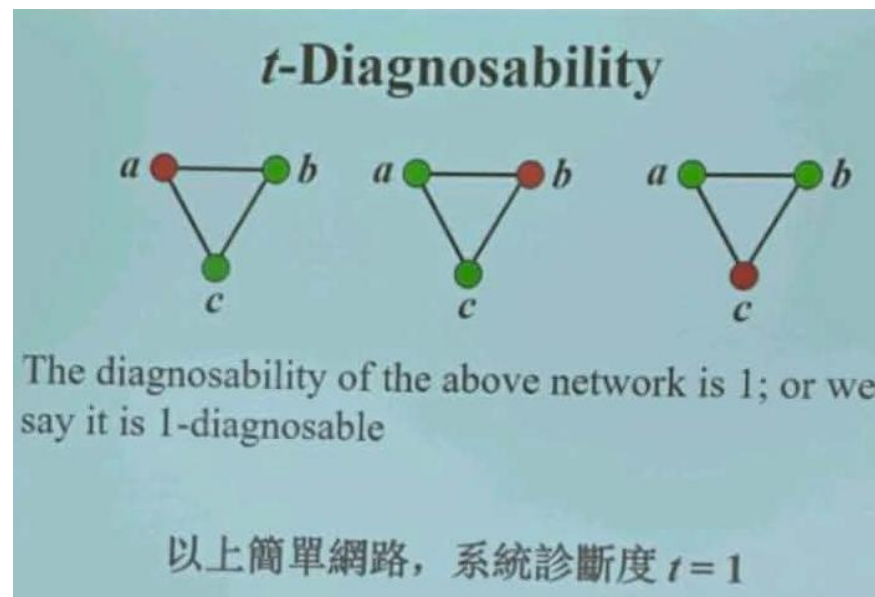
講者王大進是來自美國新澤西州立大學的教授，這堂演講主要討論的是處理器連接的內聯網（interconnection networks），在剛開始教授介紹了 Hypercube（以三位元二進制編號的處理器組合成的方形網路）和 Star Graph、k-ary n-cube、Bubble-sort Graph 等不同的網路連接法。

在一個網路中，各個網路節點中的處理器可能因為各式各樣的原因損壞，在這堂課中我們要學習如何知道哪個節點是壞掉的，System-Level Diagnosis-mutually check（系統級故障診斷）是這堂課中主要討論的方法，通過節點和節點之間互相檢測，去判斷節點中哪個點是損壞的，再判斷節點時通過回傳的數值 0/1（損壞/正常）；當節點是損壞的時候，損壞節點檢測的數值有可能會是 1 或是 0，其檢測的結果是無效的（因為節點已經損壞，其檢測結果是不確定的）；當網路中沒有損壞節點時，回傳的結果都為 0，當以下節點（附圖）中有任一節點損壞時，其所有可能會出現節點結果不會出現不會出現相同的組合。



以上提到的這個檢測模式叫做 PMC Model，其名稱來自於提出這個模型的三位作者，他們在 1967 年提出了這個模型，在這個檢測法中假設了一個仲裁的第三方來讀取的結果，PMC Model 中的 C 是陳天問教授，他曾在台大任教過。

以上的這個檢測方法有一個前提，那就是損壞的節點不能太多，再使用這個檢測方法時存在一個關鍵數值 t ，當壞節點數超過 t ，這個互測技術就失效了， t 做為系統能以此方法檢測的診斷度。



當壞節點數超過 t ，除了檢測結果會出現更多組合外，不同壞節點也可能會出現相同的檢測結果。

此前的系統診斷度沒有對壞點的分布做任何限制（壞點可以無條件、任意分布），當對壞點的分布做合理假設（條件分佈）時，可以極大地提高系統的診斷度；當每一個好點旁必定有一個好點時，其系統診斷度（條件診斷度），為 $4n-7, \text{for } n \geq 5$ ，這一方法是東華大學的賴教授提出的